

이륙 후 점검 — SHADE01

호버 확인 → 단계적 확장. 각 단계는 앞 단계가 통과해야 넘어간다.
이상 징후를 하나라도 보면 더 올라가지 말고 그 자리에서 착륙한다.
쿼드 전용 운용 — 고정익 천이는 하지 않는다.

1단계 — 지면 이탈 (고도 1 m, 10초)

- ☐ 스로틀을 천천히 올려 1 m 만 띄운다. 급상승 금지
- ☐ 기체가 한쪽으로 흐르지 않는가 (자세 트림)
- ☐ 진동·이상 소음 없음. 정상 진동 실측 평균 2.5 / 최대 5.0
- ☐ 모터 4개 소리 균등. 한쪽만 크면 = 무게중심 또는 모터 이상
- ☐ 제어 반응이 스틱 방향과 일치 (전후·좌우·요)
- ☐ 여기서 이상하면 즉시 내린다. 높이 올려서 확인할 것은 없다

2단계 — 저고도 호버 (고도 3~5 m, 30초)

- ☐ 제자리 유지되는가. Position 모드에서 표류 없음
- ☐ 고도 유지되는가. 오르내림 없음
- ☐ QGC 텔레메트리 정상 수신 — 끊김·"Sensor lost" 없음
- ☐ ● 기압 고도 vs GPS 고도 대조. -14 m 오차 이력 있고, 9/4 에 `CAL_BAR00_OFF` 가 -251.46 → +158.69 로 바뀐 것이 발견됐다. 이번 비행에서 재확인 대상 — 어긋나면 수치를 적어 둔다
- ☐ 전류 확인. 45 A 를 넘게 유지되면 커넥터 발열 위험
- ☐ 배터리 전압 강하 폭. 부하 시 셀당 3.7 V 아래로 떨어지면 조기 복귀

3단계 — 모드 전환 확인 (고도 5 m 유지)

각 전환 후 기체가 그 자리에 머무는지 보고 다음으로 넘어간다.

- ☐ SB 아래 → Position: 스틱 놓으면 정지·정지 유지
- ☐ SB 중간 → Altitude: 고도 유지, 수평은 표류 가능 (정상)
- ☐ SB 위 → Stabilized: 스로틀 수동. 표류·강하 즉시 대응 준비
- ☐ SB 아래 → Position 복귀
- ☐ ⚠ Stabilized 는 GPS 를 안 쓴다. 오래 머물지 마라

4단계 — RTL 시험 (사람 위 아님, 여유 공간 확보)

- ☐ SC 아래 + SF 딸깍 → RTL 진입
- ☐ 기체가 20 m 까지 상승 후 홈으로 오는지 (`RTL_RETURN_ALT=20`) ⚠ 주변에 15~20 m 급 고압선이 있으면 20 m 로는 부족하다. 비행장을 눈으로 확인
- ☐ 홈 상공에서 10 m 로 하강 후 착륙 진입 (`RTL_DESCEND_ALT=10`)

- ☐ 취소: SC 중립 → SB 모드로 복귀되는지 확인
- ☐ RTL 이 도는 동안 조종 개입이 되는지 확인 (스틱 30% 이상 → 즉시 Position)
- ☐ ● RTL 은 실비행 미검증이다 (9/5 3편 전부 수동 조종). 이번이 첫 확인

5단계 — 거리 관리 · 링크 확인

- ☐ ● 지오펜스는 꺼져 있다 (GF_ACTION=0 , 거리 0). 기체는 스스로 안 멈춘다. 2026-09-02 #184 에서 펜스 Hold 가 조종권을 뺏은 뒤 의도적으로 갔다. 거리 관리는 전적으로 조종자 몫이다
- ☐ 텔레메트리 링크 품질. 끊김 빈도
- ☐ ● NAV_DLL_ACT=2 — 링크가 10초 끊기면 기체가 RTL 로 돌아온다. 조종 중이었다면 스틱 30% 이상 움직여 조종권을 되찾는다 (COM_RC_OVERRIDE=1)

6단계 — 미션 (선택. 4단계까지 전부 통과한 경우만)

- ☐ SC 위 + SF 딸깍 → Mission 진입 (COM_FLTMODE1=3 . 2026-09-09 이전에는 4 (Hold)라 미션이 안 걸렸다)
- ☐ ● 미션은 이 기체·이 펌웨어에서 완주 실적이 없다. 첫 시도다
- ☐ 미션 이륙 고도 20 m (MIS_TAKEOFF_ALT) — 순항 5 m 보다 훨씬 높다
- ☐ 웨이포인트 도달 판정 반경 3 m (NAV_ACC_RAD) — 근처에서 맴돌지 않는지
- ☐ 언제든지 SC 중립으로 취소 가능. 손가락을 SC 에서 떼지 마라
- ☐ 스틱 30% 이상 움직여도 즉시 Position 으로 빠진다 (COM_RC_OVERRIDE=1)

상시 감시 항목 — 비행 내내

보는 것	정상	조치
배터리 잔량	> 30 %	30 % 에서 복귀 시작. 15 % 는 이미 늦다
전류	< 45 A 유지	초과 지속 시 출력 낮추고 복귀
위성 수	≥ 15	급감 시 Altitude 로 내려 수동 회수
eph	< 1.0 m	10 m 초과 시 위치 failsafe 발동
링크	끊김 없음	아래 「비상 행동강령」
진동	평균 < 5	급증 = 프롭 손상 의심. 즉시 착륙
기체 자세	흔들림 없음	진동·발진 시 즉시 하강

착륙 후

- ☐ DISARM 확인 후에만 접근
- ☐ ● 커넥터·배터리 온도 손으로 확인 (전류 이력)
- ☐ 모터 온도. 뜨거우면 어느 모터인지 기록
- ☐ 프롭 손상 재점검
- ☐ 로그 회수 → logs/ 에 평면으로 저장 (날짜 하위폴더 만들지 마라)
- ☐ ./qgc log list → ./qgc log N 으로 분석

☐ 이상이 있었으면 flights/ 에 기록. FC 값을 바꿨으면 FC_CHANGELOG.md

☐ 커밋·푸시까지 해야 기록이 끝난다
